Übungsblatt: Teilbarkeitsregeln

Name: _____ Datum: _____

Die Regeln

Teiler	Eine Zahl ist teilbar, wenn …	Beispiel
2	die letzte Ziffer gerade ist (0, 2, 4, 6, 8)	348
3	die Quersumme durch 3 teilbar ist	912 → 9+1+2 = 12
4	die letzten zwei Ziffern durch 4 teilbar sind	1 316 → 16
5	die letzte Ziffer 0 oder 5 ist	785
7	letzte Ziffer verdoppelt und vom Rest abgezogen ein Vielfaches von 7 ergibt	161 → 16 − 2 = 14
8	die letzten drei Ziffern durch 8 teilbar sind	5 120 → 120
9	die Quersumme durch 9 teilbar ist	729 → 18
10	die letzte Ziffer 0 ist	450
12	die Zahl durch 3 UND durch 4 teilbar ist	144
15	die Zahl durch 3 UND durch 5 teilbar ist	135
25	die letzten zwei Ziffern 00, 25, 50 oder 75 sind	1 175

Aufgabe 1: Kreuze an

Setze ein ✓, wenn die Zahl durch den Teiler teilbar ist, sonst ein ✗.

Zahl	2	3	4	5	7	8	9	10	12	15	25
360											
1 225											
4 536											
2 475											
1 092											
7 350											
2 016											
9 875											

Aufgabe 2: Fehlende Ziffer

Setze für _ eine Ziffer ein. Finde ALLE Möglichkeiten.

1. 47_ ist durch 3 teilbar.
2. 3_5 ist durch 9 teilbar.
3. 52_ ist durch 4 teilbar.
4. 12_ ist durch 8 teilbar.
5. 6_0 ist durch 15 teilbar.
6. 1_8 ist durch 12 teilbar.
7. 2_75 ist durch 25 und durch 3 teilbar.
8. 9_ ist durch 7 teilbar.

Aufgabe 3: Richtig oder falsch?

Begründe deine Antwort oder finde ein Gegenbeispiel.

1. Jede Zahl, die durch 4 teilbar ist, ist auch durch 8 teilbar.
2. Jede Zahl, die durch 9 teilbar ist, ist auch durch 3 teilbar.
3. Eine Zahl, die durch 3 und durch 5 teilbar ist, ist auch durch 15 teilbar.
4. Jede Zahl, die auf 5 endet, ist durch 25 teilbar.
5. Jede Zahl, die durch 10 teilbar ist, ist auch durch 2 und durch 5 teilbar.
6. 111 111 ist durch 3 und durch 7 teilbar.

Aufgabe 4: Knobeln

1. Welche ist die kleinste Zahl größer als 100, die durch 2, 3, 4 und 5 teilbar ist?
2. Welche ist die größte dreistellige Zahl, die durch 12 und durch 25 teilbar ist?
3. Bilde aus den Ziffern 1, 2, 3 und 6 (jede genau einmal) die größte Zahl, die durch 4 teilbar ist.

Lösungen

Aufgabe 1

Zahl	2	3	4	5	7	8	9	10	12	15	25
360	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗
1 225	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
4 536	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
2 475	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓
1 092	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗
7 350	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓
2 016	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
9 875	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

Aufgabe 2

1. 471, 474, 477
2. 315
3. 520, 524, 528
4. 120, 128
5. 600, 630, 660, 690
6. 108, 168
7. 2 175, 2 475, 2 775
8. 91, 98

Aufgabe 3

1. Falsch – z. B. 12 ist durch 4, aber nicht durch 8 teilbar.
2. Richtig – $9 = 3 \times 3$.
3. Richtig – $15 = 3 \times 5$.
4. Falsch – z. B. 15 oder 35.
5. Richtig – $10 = 2 \times 5$.
6. Richtig – Quersumme 6; $111\,111 = 7 \times 15\,873$.

Aufgabe 4

1. 120
2. 900
3. 6 312